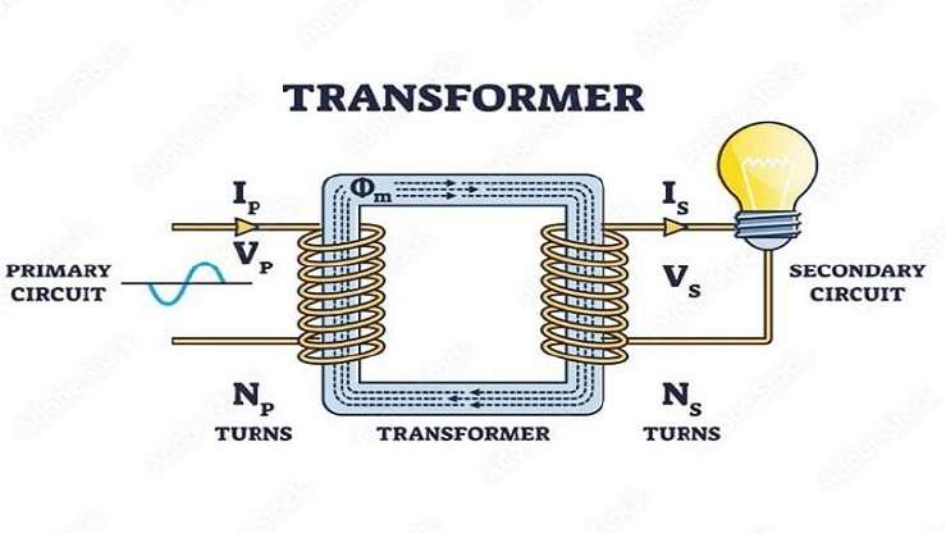
- ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग या क्षमता KVA (Kilo Volt Ampere) में व्यक्त की जाती है।
  The rating or capacity of a transformer is expressed in **KVA (Kilo Volt Ampere)**.
- यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दोनों – **स्व प्रेरण (Self Induction)** और **अन्योन्य प्रेरण (Mutual Induction)** पर कार्य करता है।
  It works on both **self-induction** and **mutual induction**.
- ट्रांसफॉर्मर का कोर पतली सिलिकॉन इस्पात (Silicon Steel) से बनाया जाता है, जिसकी चुंबकीयता (Magnetic Permeability) उच्च होती है। इससे भंवर धारा (Eddy Current) और हिस्टेरिसिस हानि (Hysteresis Loss) कम होती है।
  The core of the transformer is made of thin sheets of **silicon steel** with high magnetic permeability, which reduces **eddy current and hysteresis loss**.
- ट्रांसफॉर्मर की कुंडली (Winding) ताँबे (Copper, Cu) की बनी होती है।
  The winding of the transformer is made of **Copper (Cu)**.

ट्रांसफॉर्मर अनुपात सूत्र (Transformer Ratio Formula)

Ip = प्राथमिक (Primary) कॉइल की धारा (Current in Primary Coil)
Is = द्वितीयक (Secondary) कॉइल की धारा (Current in Secondary Coil)
Np = प्राथमिक (Primary) कॉइल के फेरे (Number of Turns in Primary Coil)
Ns = द्वितीयक (Secondary) कॉइल के फेरे (Number of Turns in Secondary Coil)
Vp = प्राथमिक (Primary) कॉइल का वोल्टेज (Voltage across Primary Coil)
Vs = द्वितीयक (Secondary) कॉइल का वोल्टेज (Voltage across Secondary Coil)

$$\frac{N_s}{N_p} = \frac{V_s}{V_p} = \frac{I_p}{I_s}$$



Difference between Step-Up and Step-Down Transformer

🔑 Point (मुख्य बिंदु)	⚡ Step-Up Transformer (स्टेप-अप ट्रांसफॉर्मर)	⚡ Step-Down Transformer (स्टेप-डाउन ट्रांसफॉर्मर)
1. कार्य (Function)	Low A.C. Voltage को High A.C. Voltage में बदलता है। Converts Low A.C. Voltage to High A.C. Voltage.	High A.C. Voltage को Low A.C. Voltage में बदलता है। Converts High A.C. Voltage to Low A.C. Voltage.
2. Coil Turns (कुंडली के फेरे)	Secondary Coil के Turns > Primary Coil के Turns.	Primary Coil के Turns > Secondary Coil के Turns.
3. Turn Ratio (अनुपात)	Turns Ratio > 1 होता है। ($N_2/N_1 > 1$)	Turns Ratio < 1 होता है। ($N_2/N_1 < 1$)
4. Voltage & Current Relation	जब Voltage बढ़ता है तो Current घटता है। When Voltage increases, Current decreases.	जब Voltage घटता है तो Current बढ़ता है। When Voltage decreases, Current increases.
5. Use (प्रयोग)	Power Transmission में (Electric Power को दूर तक भेजने के लिए)। Used in Power Transmission (to send electricity at high voltage).	घरेलू उपकरणों में Voltage घटाने के लिए। Used in Domestic appliances (to reduce voltage).